# 전환을 위해 **7-Mode** 애그리게이트 및 볼륨 준비

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_restrictions_for_copy_free_transition.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

전환을 위해 7-Mode 애그리게이트 및 볼륨 준비 . . . . . 1
7-Mode 애그리게이트 및 볼륨의 전환 제한 . . . . . 1
32비트 애그리게이트를 사용하는 7-Mode 시스템의 전환을 준비 . . . . . 2
전환을 위한 애그리게이트 공간 요구사항 . . . . . 5

# 전환을 위해 7-Mode 애그리게이트 및 볼륨 준비

전환하기 전에 7-Mode 애그리게이트와 볼륨이 전환 가능한지 확인하고, 전환 전에 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다. 예를 들어, 일부 볼륨 유형은 전환할 수 없으며 32비트 데이터는 전환 전에 7-Mode 시스템에서 제거해야 합니다.

## 7-Mode 애그리게이트 및 볼륨의 전환 제한

7-Mode 애그리게이트 및 볼륨의 전환에 대한 특정 제한 사항을 알고 있어야 합니다. 일부 제한 사항은 ONTAP에서 지원되지 않는 기능 때문입니다. 일부 제한의 경우, 전환을 계속할 수 있도록 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

### 볼륨 유형

다음 유형의 볼륨은 전환이 지원되지 않습니다.

- 기존 볼륨

  호스트 기반 전환 방법을 사용하여 기존 볼륨을 전환할 수 있습니다.

  "NetApp 기술 보고서 4052: clustered Data ONTAP으로 성공적으로 전환(Data ONTAP 8.2.x 및 8.3)"

- SnapLock 볼륨

  SnapLock 볼륨의 전환은 모든 최신 ONTAP 릴리즈에서 지원됩니다.

- FlexCache 볼륨

### 집계 및 볼륨 상태

전환을 위해 선택한 7-Mode Aggregate 및 볼륨이 다음 상태 중 하나에 있으면 전환이 차단됩니다.

- 오프라인
- 제한
- 불일치('WAFL inconsistent')

### FlexClone 볼륨

복제가 필요 없는 전환 중에는 클론 계층 및 스토리지 효율성이 유지됩니다. 그러나 상위 FlexVol 볼륨과 모든 FlexClone 볼륨이 동일한 vFiler 유닛에 속하는지 확인해야 합니다. FlexClone 볼륨이 상위 볼륨과 다른 vFiler 유닛에 있는 경우 다음 작업 중 하나를 선택해야 합니다.

- FlexClone 볼륨을 상위 FlexVol 볼륨이 있는 vFiler 장치로 이동합니다.
- 상위 FlexClone 볼륨에서 클론을 나눈 다음 해당 볼륨을 FlexVol 볼륨으로 전환합니다.

### 다른 vFiler 유닛에 속하는 qtree가 있는 볼륨입니다

qtree가 볼륨의 vFiler 유닛과 다른 vFiler 유닛에서 소유되는 qtree로 볼륨을 전환할 수 없습니다. 전환하기 전에 다음 작업 중 하나를 수행하여 각 볼륨과 모든 qtree가 동일한 vFiler 유닛에 속하는지 확인해야 합니다.

- Qtree를 볼륨을 소유하는 vFiler 장치로 이동합니다.
- qtree를 삭제합니다.

### inode to parent pathname 변환 설정입니다

inode to parent pathname translations는 각 볼륨에서 설정해야 합니다. NO_I2P 옵션을 해제하여 상위-경로 이름 변환을 활성화할 수 있습니다.

' * vol options_vol_name_no_I2P off * '

I2P 스캔이 끝날 때까지 기다릴 필요가 없으며 전환 준비를 계속할 수 있습니다.

## 32비트 애그리게이트를 사용하는 7-Mode 시스템의 전환을 준비

32비트 애그리게이트, 볼륨 및 스냅샷 복사본은 ONTAP 8.3 이상에서 지원되지 않습니다. 따라서 32비트 애그리게이트를 64비트로 확장해야 하고, 전환 전에 7-Mode 시스템에서 32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본을 찾아 제거해야 합니다.

- * 32비트 애그리게이트 *
  a. 64비트 형식으로 애그리게이트 확장
  b. 32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본 찾기 및 제거
- * 32비트 볼륨 또는 스냅샷 복사본 *

  64비트 애그리게이트와 볼륨만 있는 경우에도 일부 32비트 또는 혼합 형식의 FlexVol 볼륨 또는 스냅샷 복사본이 그대로 유지될 수 있습니다. 전환하기 전에 이러한 볼륨 및 스냅샷 복사본을 제거해야 합니다.

  32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본 찾기 및 제거

- 관련 정보 *

"NetApp 기술 보고서 3978: 32비트 애그리게이트를 64비트로 확장: 개요 및 모범 사례"

### 64비트 형식으로 애그리게이트 확장

시스템에 32비트 애그리게이트가 포함된 경우, Data ONTAP 8.3 이상 버전으로 전환하기 전에 7-Mode 시스템에서 64비트 형식으로 확장해야만 합니다. Data ONTAP 버전은 32비트 형식을 지원하지 않기 때문입니다.

- Aggregate가 32비트 소스 볼륨과 SnapMirror 관계의 타겟 볼륨을 포함하는 경우, 소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 확장하기 전에 소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 확장해야 합니다.

SnapMirror 관계에 있는 볼륨의 경우 미러링이 그대로 유지되는 동안 대상 볼륨이 소스 볼륨의 형식을 상속합니다. 확장하는 Aggregate에 소스 볼륨이 32비트 볼륨이고 애그리게이트를 확장하기 전에 미러를 분리할 대상 볼륨이

포함되어 있는 경우 대상 볼륨은 64비트 형식으로 확장됩니다. 하지만 미러를 다시 설정하고 소스 볼륨이 여전히 32비트인 경우 대상 볼륨은 32비트 형식으로 돌아갑니다. 따라서 Aggregate의 모든 32비트 볼륨을 64비트 형식으로 확장하려면 SnapMirror 관계를 다시 설정하기 전에 소스 볼륨이 포함된 Aggregate를 확장해야 합니다.

단계

1. 고급 권한 모드 시작:

   ``한자 세트 어드밴스드 *''

2. 확장 시작:

   '* aggr 64비트 업그레이드 start_aggr_name_*'

3. 적절한 작업을 수행합니다.

| 명령을 실행할 경우... | 그러면... |
|---|---|
| 이(가) 성공적으로 시작됩니다 | 다음 단계를 진행합니다. |
| 하나 이상의 볼륨에 충분한 공간이 없어 확장할 수 없음을 나타냅니다 | 'grow-all' 옵션을 추가하여 명령을 재시도하십시오. |
| 다른 이유로 확장을 완료할 수 없음을 나타냅니다 | 오류 메시지에 설명된 문제에 따라 적절한 조치를 수행합니다. |

4. 확장 상태를 표시합니다.

   '* aggr 64비트-업그레이드 상태_aggr_name_*'

   현재 확장 상태가 표시됩니다. 진행 중인 업그레이드가 없다는 메시지가 나타나면 확장이 완료된 것입니다.

5. Aggregate의 모든 볼륨이 64비트 형식인지 확인합니다.

   '* aggr 64bit-upgrade status_aggr_name_-all *'

6. 관리 권한 모드로 돌아갑니다: `* priv set admin * '

애그리게이트는 64비트 형식으로 확장됩니다. 하지만 모든 볼륨이 확장되더라도 일부 32비트 Snapshot 복사본이 남아 있을 수 있습니다. 소스 볼륨에 32비트 스냅샷 복사본이 있으면 Data ONTAP 8.3 이상으로 업그레이드하거나 전환할 수 없습니다.

## 32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본 찾기 및 제거

모든 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장했더라도 일부 32비트 또는 혼합 형식의 FlexVol 볼륨 또는 스냅샷 복사본을 그대로 유지할 수 있습니다. Data ONTAP 8.3 이상을 실행하는 클러스터에서 데이터에 액세스하려면 먼저 이러한 볼륨 및 스냅샷 복사본을 제거해야 합니다.

- 시스템의 모든 32비트 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장해야 합니다.

32비트 볼륨과 스냅샷 복사본이 포함된 각 애그리게이트에 대해 이 작업의 단계를 반복해야 합니다.

단계

1. 고급 모드 진입:

   ``한자 세트 어드밴스드 *''

2. 애그리게이트에 있는 모든 볼륨의 형식을 표시합니다.

   '* aggr 64bit-upgrade status_aggr_name_-all *'

   Aggregate의 각 볼륨은 그 형식과 함께 표시됩니다.

3. 각 32비트 또는 혼합 형식 볼륨에 대해 볼륨이 64비트 형식으로 확장되지 않은 이유를 확인한 다음 적절한 조치를 취하십시오.

   볼륨이 확장되지 않은 이유를 확인할 수 없는 경우 애그리게이트 확장을 다시 시도하십시오.

   | 볼륨이 다음과 같은 경우 | 그러면... |
   |---|---|
   | SnapMirror 관계의 대상입니다 | 소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장합니다. |
   | 읽기 전용 볼륨임(SnapMirror 대상은 아님) | 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만들고 확장을 재시도하거나 볼륨을 제거합니다. |
   | 볼륨 또는 애그리게이트의 사용 가능한 공간이 부족하여 확장할 수 없습니다 | 볼륨 또는 애그리게이트의 여유 공간을 늘리고 확장을 재시도하십시오. |

   Aggregate의 모든 32비트 및 혼합 형식 볼륨은 이제 64비트입니다. 이전 단계를 반복하여 확인할 수 있습니다.

4. 시스템에 있는 모든 스냅샷 복사본의 형식을 표시합니다.

   ' * snap list-fs-block-format * '

5. snap delete 명령을 사용하여 32비트 스냅샷 복사본을 제거합니다.

   > 이렇게 하면 스냅샷 복사본의 데이터가 삭제됩니다. 삭제하기 전에 스냅샷 복사본을 유지하지 않아도 됩니다. 또는 32비트 스냅샷 복사본이 없어질 때까지 기다릴 수 있습니다. 이 시간이 소요되는 시간은 스냅샷 복사본 일정에 따라 다릅니다.

   스냅샷 복사본이 FlexClone 볼륨의 기본 스냅샷 복사본인 경우 스냅샷 복사본을 제거하기 전에 FlexClone 볼륨을 상위 볼륨에서 분할해야 합니다.

   모든 32비트 스냅샷 복사본이 제거됩니다. 이전 단계를 반복하여 확인할 수 있습니다.

6. 관리 권한 수준으로 돌아가기:

   ``priv set admin *'

# 전환을 위한 애그리게이트 공간 요구사항

전환하기 전에 7-Mode 애그리게이트에 충분한 가용 공간이 있는지 확인해야 합니다. 7-Mode 전환 툴은 물리적 공간, 논리적 공간, 스냅샷 복사본이 차지하는 공간 및 공간 보장 설정을 기반으로 애그리게이트에서 다양한 공간 점검을 수행합니다. 또한 Flash Pool 애그리게이트와 관련된 공간 고려 사항을 알고 있어야 합니다.

## 애그리케이트 내의 물리적 공간

7-Mode 애그리게이트에서 사용 가능한 공간이 물리적 공간의 5% 미만이면 전환이 차단됩니다. 모범 사례는 전환 전에 7-Mode 애그리게이트에서 20% 이상의 여유 공간을 확보하는 것입니다.

Aggregate에 추가 공간이 필요한 이유는 다음과 같습니다.

- 내보내기 단계 동안 각 7-Mode 애그리게이트의 애그리게이트 레벨 스냅샷 복사본 생성
- 운영 전 테스트 단계에서 전환된 애그리게이트에서의 워크로드를 새로운 데이터로 테스트합니다

추가 공간이 없는 경우, 전환하기 전에 7-Mode 시스템에 디스크를 추가할 수 있습니다. 디스크 추가가 불가능하거나 사전 운영 단계 중에 전환된 볼륨에 제한된 양의 데이터만 쓸 수 있는 경우 7-Mode Transition Tool을 통해 이 오류를 확인하고 전환을 계속 진행할 수 있습니다. 그러나 전환 중에도 애그리게이트 공간을 계속 모니터링하고 사전 운영 테스트 단계에서 애그리게이트가 자라지 않도록 해야 합니다.

## 애그리케이트 내의 논리적 공간

7-Mode 애그리게이트의 논리적 공간이 97% 이상 차면 7-Mode 전환 툴이 사전 점검 중에 차단 오류를 발생시킵니다. 계획 단계 중에 이 오류를 무시하고 전환을 계속할 수 있습니다. 하지만 Aggregate에서 볼륨의 크기를 줄이거나 애그리게이트에 디스크를 추가하여 내보내기 및 중지 작업을 수행하기 전에 사용된 논리적 공간이 97% 미만인지 확인해야 합니다. 내보내기 및 중지 단계에서는 이 오류를 무시할 수 없습니다.

## 스냅샷 오버플로

7-Mode 애그리게이트의 스냅샷 복사본이 스냅샷 복사본 예약을 위해 할당된 공간보다 더 많은 공간을 차지하는 경우 엑스포트 및 중지 작업에서 애그리게이트 레벨의 스냅샷 복사본 생성이 실패할 수 있습니다. 7-Mode Transition Tool에서 이 상태를 사전 확인하는 동안 차단 오류가 발생합니다. 이러한 상황에서는 계획 단계 중에 기존의 모든 애그리게이트 레벨 스냅샷 복사본을 삭제해야 합니다.

기존 스냅샷 복사본을 삭제하지 않을 경우 계획 단계에서 이 오류를 무시하고 전환을 계속할 수 있습니다. 하지만 엑스포트 및 중지 작업 전에 스냅샷 복사본의 사용된 용량 비율이 100% 미만인지 확인해야 합니다.

## 공간 보장 설정입니다

7-Mode Transition Tool은 7-Mode 컨트롤러에 공간 보장 설정이 다음과 같은 볼륨이 있는지 사전 확인 중에 차단 오류를 발생시킵니다.

- 볼륨 보장 볼륨이 비활성화되어 있습니다
- 파일 보장 볼륨
- * 볼륨 - 볼륨 보증 비활성화 *

  경우에 따라 Aggregate의 공간 부족으로 인해 볼륨 보증 볼륨에 대해 공간 보장이 사용되지 않을 수 있습니다.

7-Mode 애그리게이트에 충분한 여유 공간을 생성한 후 다음 7-Mode 명령을 사용하여 이러한 7-Mode 볼륨에 대해 공간 보장을 활성화해야 합니다.

``vol options_volume_name_보증 볼륨 *'

7-Mode에서 수정 조치를 수행하지 않으려는 경우 이 오류를 무시할 수 있습니다. 전환이 완료된 후 다음 명령을 사용하여 보장이 사용되지 않는 볼륨을 검사하고 수동으로 보장을 사용하도록 설정합니다.

'* 볼륨 수정 - vserver-volume-space-보증 볼륨 *'

- * 파일 보장 볼륨 *

  ONTAP에서는 파일 보증이 지원되지 않습니다.

  파일 보장 볼륨이 있는 경우 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.

  - 7-Mode 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 포함된 경우 7-Mode 명령: + ``vol options_volume_name_보증 볼륨 *''을 사용하여 볼륨의 공간 보장 유형을 볼륨으로 변경하십시오

    이 명령을 실행하기 전에 7-Mode 애그리게이트에 충분한 여유 공간이 있는지 확인해야 합니다.

  - 7-Mode 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 없는 경우 다음 7-Mode 명령을 사용하여 볼륨 공간 보장을 NONE으로 변경하십시오. 7-Mode에서 수정 조치를 수행하지 않으려면 이 오류를 무시하고 전환을 계속할 수 있습니다.

    전환 중에 이러한 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 포함된 경우 공간 보장이 자동으로 "볼륨"으로 변환되지만 공간 보장은 처음에 비활성화됩니다. Aggregate에 여유 공간을 충분히 생성한 후 다음 명령을 사용하여 수동으로 보장을 활성화해야 합니다.

    '* 볼륨 수정 - vserver-volume-space-보증 볼륨 * '

  + 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 없는 경우 전환 중에 공간 보장이 자동으로 없음으로 변환됩니다.

## Flash Pool 애그리게이트를 위한 추가 고려사항

Flash Pool 애그리게이트의 SSD 여유 공간이 SSD 총 디스크 공간의 5% 미만인 경우 전환이 지원되지 않습니다. 전환을 계속하려면 SSD 캐시를 해제하거나 SSD를 더 추가해야 합니다.

- 관련 정보 *

전환 중에 오류가 발생합니다

"디스크 및 애그리게이트 관리"

저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.